



机器人学 Robotics

中国科学院自动化研究所

第十三章 多机器人协调与控制

- 本次课内容提要
 - 多机器人系统简介
 - ✓ 多机器人系统的特点
 - ✓ 多机器人系统的主要研究内容
 - ✓ 典型多机器人系统
 - 多机器人系统的模型
 - 多机器人搜集
 - 多机器人队形控制
 - 多机器人围捕

多机器人系统研究的由来



能力和
机器人

智能机器人



简单
功能单一
工业制造领域

复杂
功能
军事

多机器人系统简介

■ 多机器人系统的特点

- **空间分布性**：多个机器人可以同时工作在作业空间的不同位置，有利于任务的完成。
- **时间并行性**：多个机器人可以同时完成不同的子任务。
- **容错能力强**：当某一机器人出现故障时，可以通过任务的重新分配来弥补由该故障引起的系统性能下降。
- **灵活性好**：多机器人系统中各个机器人的功能可以互不相同，通过不同功能的组合，很容易使多机器人系统具有较强的灵活性和适应性。

多机器人系统简介

■ 多机器人系统的主要研究内容

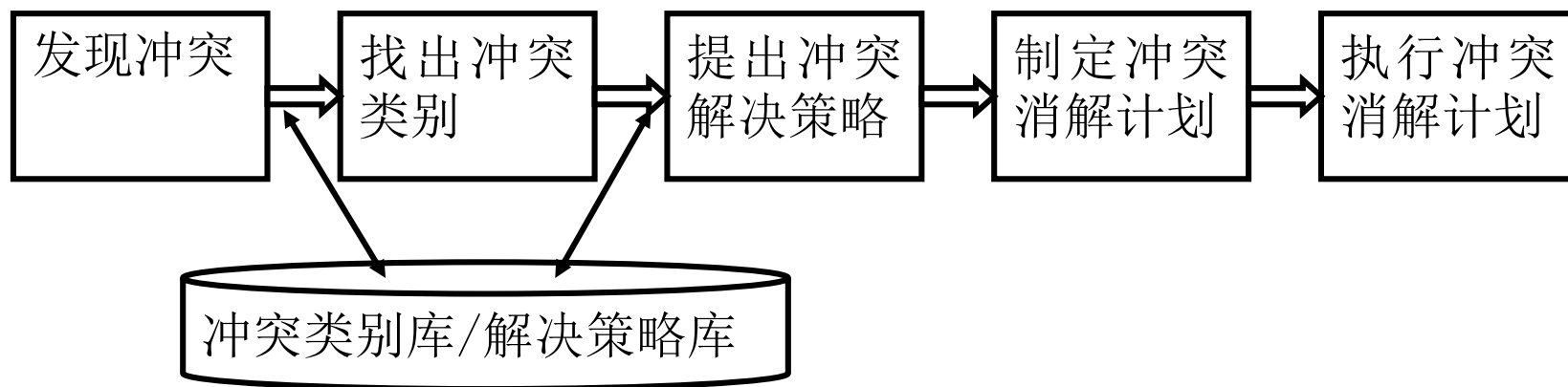
寻找一套分析、设计和控制多机器人系统的有效方法，使其安全、高质、高效地完成给定任务。

- **多机器人系统体系结构：**为实现预定的行为，如何把个体联系到一起的一种形式。可分为个体、集中式、分散式（分层式和分布式）。
- **协调机制：**
 - ✓ **多机器人系统与环境之间的协调：**研究如何根据环境的变化调整系统的整体目标和行为以及体系结构，这是一种适应性反馈机制；
 - ✓ **机器人之间的协调：**由于完成任务的需要，机器人之间的竞争、磋商、合作和联盟不可避免，重点研究合作机制与联盟形成等机制；
 - ✓ **复杂任务的分解分配算法**
 - ✓ **个体机器人行为的监督与约束机制**

多机器人系统简介

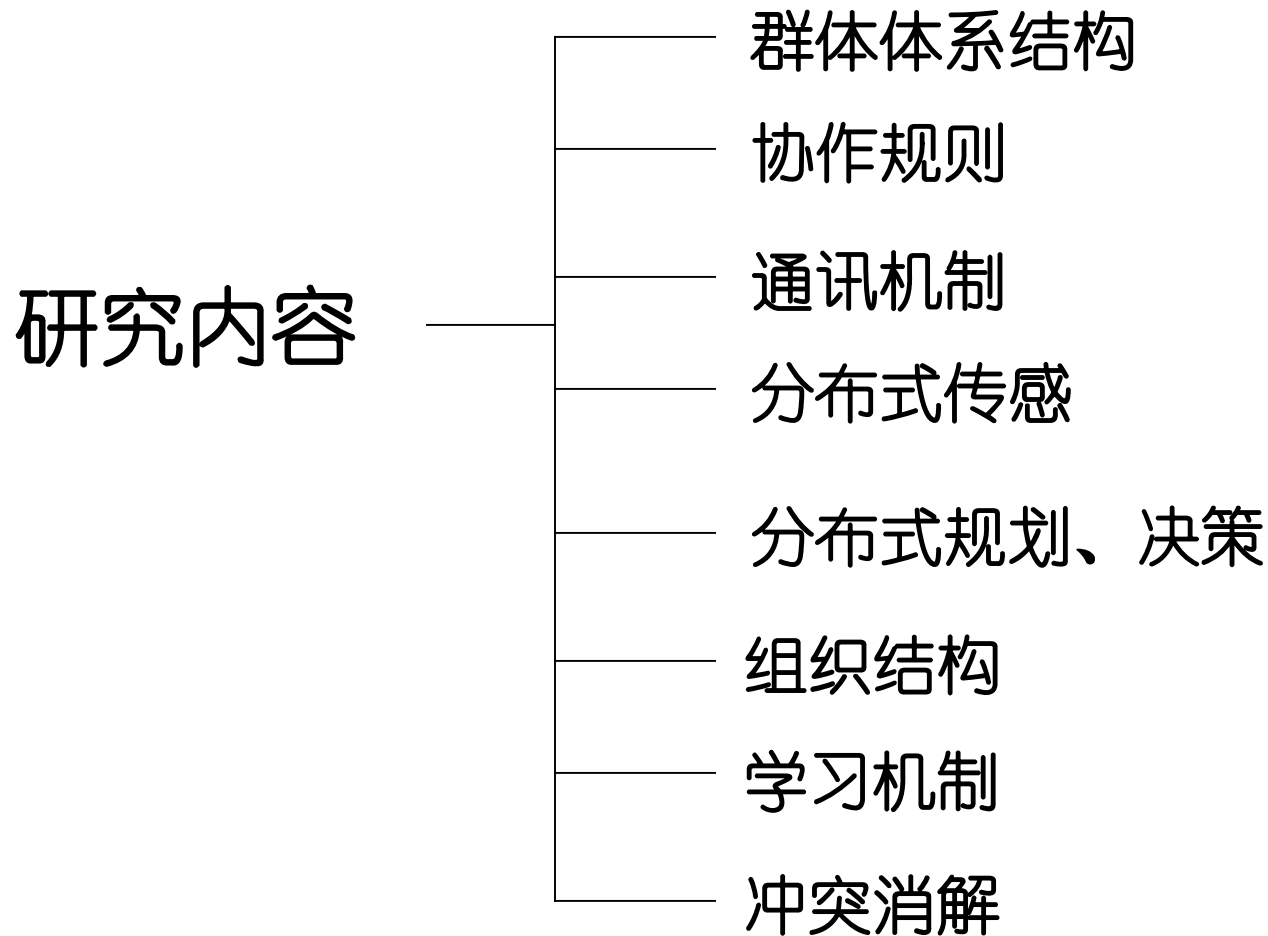
■ 多机器人系统的主要研究内容

- **冲突消解**：任务冲突和资源冲突(路径冲突和工具冲突)等。



- **信息交互**：按交互的方式来分，可分为**通信**、**感知**和**学习**。

多机器人系统研究的内容



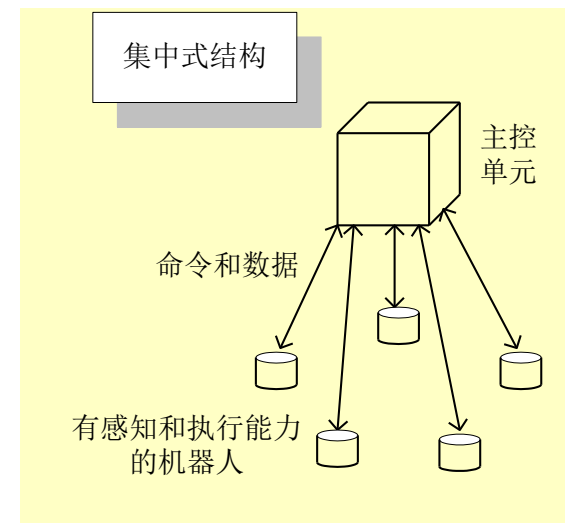
多机器人系统研究的内容

- 群体体系结构（机器人群体的组织结构）
 - 机器人之间的信息关系和控制关系
 - 问题求解能力的分布，将结构与控制有机地结合起来，保证信息流与控制流的畅通
 - 为机器人之间的活动、交互作用提供框架。
 - 使多机器人系统高效地工作，提高系统的整体性能。

多机器人系统研究的内容

- 典型群体体系结构

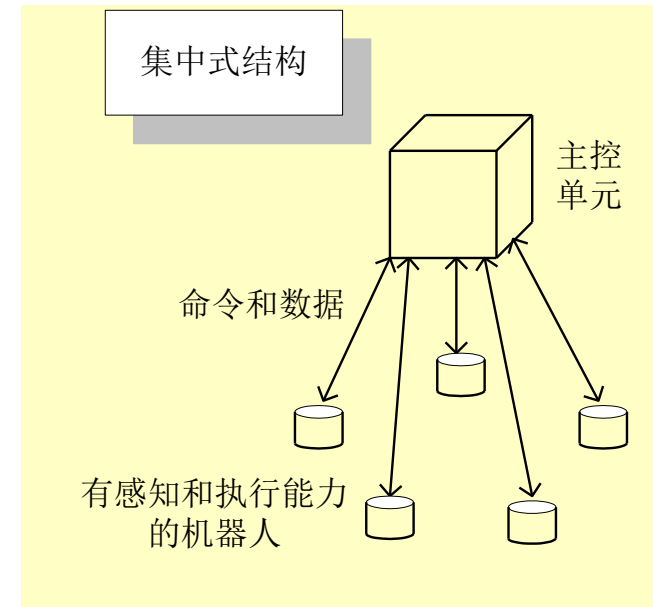
主控单元掌握全部环境信息以及各受控机器人的信息，运用规划算法、优化算法，主控单元对任务进行分解和分配，向各受控机器人发布命令，组织多个受控机器人共同完成任务。



多机器人系统研究的内容

- 典型群体体系结构

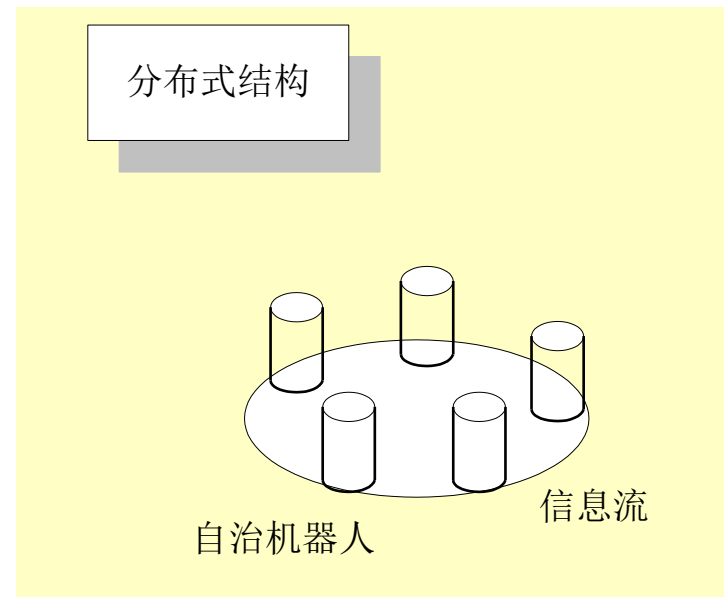
- (1) 容错性差；
- (2) 灵活性差：系统中机器人的个数增加或减少时，原有的规划结果无效，需重新规划；
- (3) 适应性差：主控单元在复杂多变的环境中无法保证各受控机器人快速地响应外界的变化，做出适当的决策。因此该结构不适合动态、开放的环境。



多机器人系统研究的内容

- 典型群体体系结构

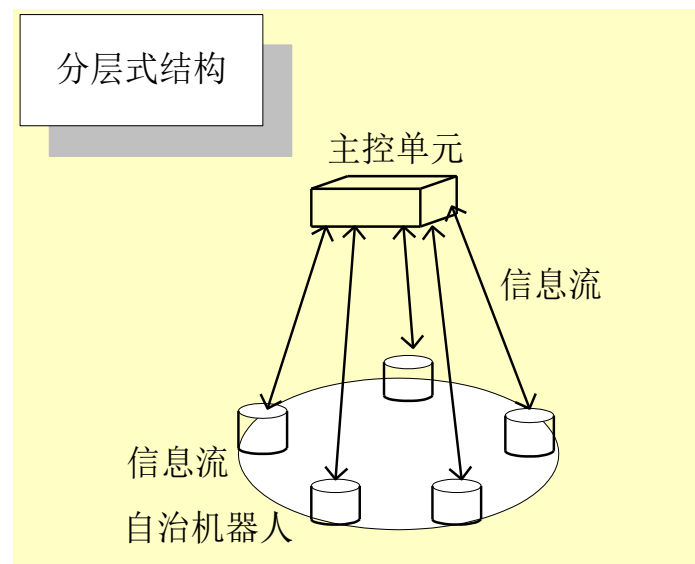
分布式的结构中没有主控单元存在，各机器人之间的关系是平等的，各机器人均能够通过通讯等手段与其它机器人进行信息交流，自主地进行决策。这种方式具有灵活性和适应性强的优点。



多机器人系统研究的内容

- 典型群体体系结构

分层式结构：与分布式结构的不同之处在于存在局部集中，是介于集中式与分布式之间的一种混合结构。



多机器人系统应用

- 商用服务机器人
 - 迎宾、运送
 - 文件传送
 - 卫生清洁/家用服务

多机器人系统应用

- 制造业 利用多机器人系统的加工装配
 - 柔性制造
 - 敏捷制造
 - 可重构制造系统

多机器人系统应用

- 航空航天
 - 多机器人群体实现外星球勘察
 - 多自主运行卫星协调控制
 - 地外大型天文望远镜组建

多机器人系统应用

- 建筑业 利用机器人进行危险的操作
 - 多机器人协调进行焊接
 - 多机器人搬运大型设备、工件、建筑材料

多机器人系统应用

- 野外、水下、危险环境下勘察、救援
 - 需大范围勘察的环境
 - 人无法进入的危险环境
- 核工业环境中的危险操作
 - 搬运、装卸核原料及核废料
 - 巡视、检查、监控
 - 操作设备

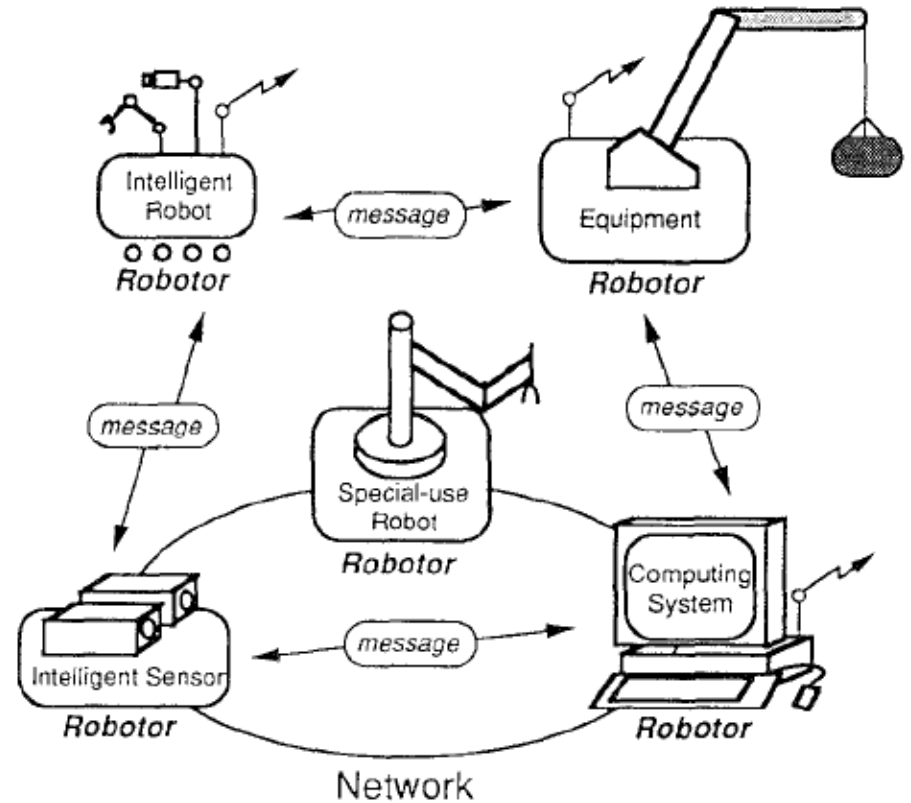
多机器人系统应用

- 军用系统 利用机器人群体侦察、救援、攻击、防御等等
 - 微型自主侦察机器人群体
 - 无人自主作战平台
 - 搜捕、支援系统

多机器人系统简介

■ 典型多机器人系统

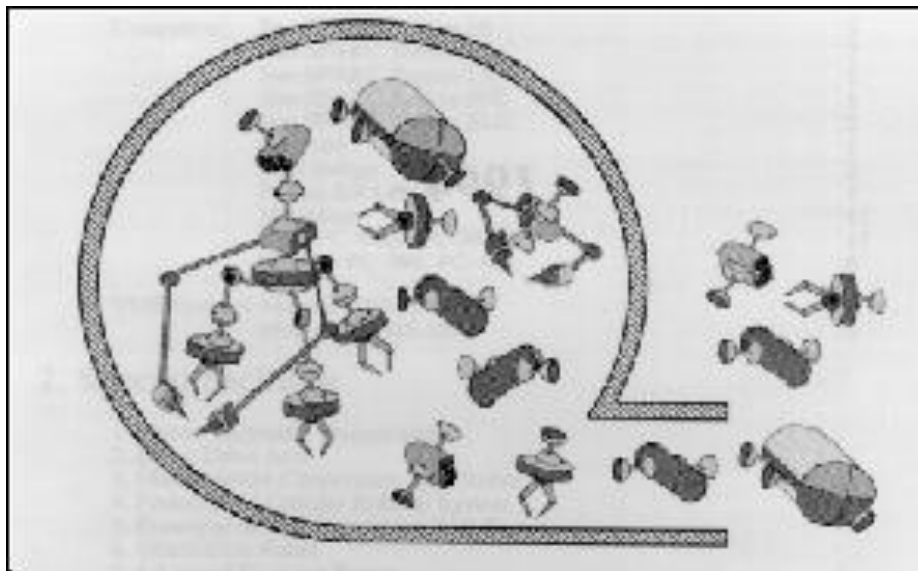
- ACTRESS (ACTor-based Robot and Equipments Synthetic System): 由分散的计算机、机器人以及其它专用设备(Robotor)构成, 通过设计一定的协议使得彼此实现信息交互。



简介

■ 典型多机器人系统

- CEBOT (Cellular roBOTic System): 将系统中众多相同或不同功能的机器人视为细胞元，根据任务或环境的变化，这些细胞元机器人可以自组织成器官化机器人，多个器官化机器人可以进一步自组织形成功能更加复杂的机器人系统。细胞结构机器人系统强调单元体的组合如何根据任务和环境的要求动态重构。



多机器人系统简介

■ 典型多机器人系统

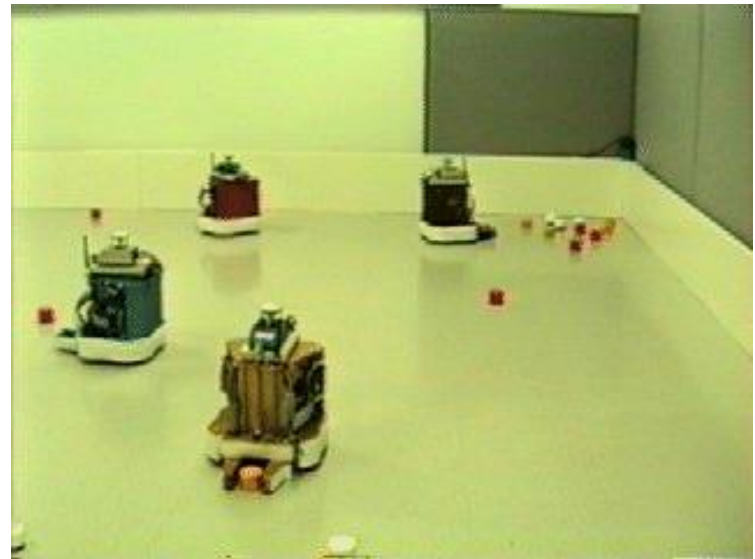
- **Collective Robotics:** 对昆虫社会的一种人工模拟，是将许多简单的机器人组织成一个团体来完成一些有意义的工作，机器人系统没有全局的整体控制。是典型的群智能机器人系统。



多机器人系统简介

■ 典型多机器人系统

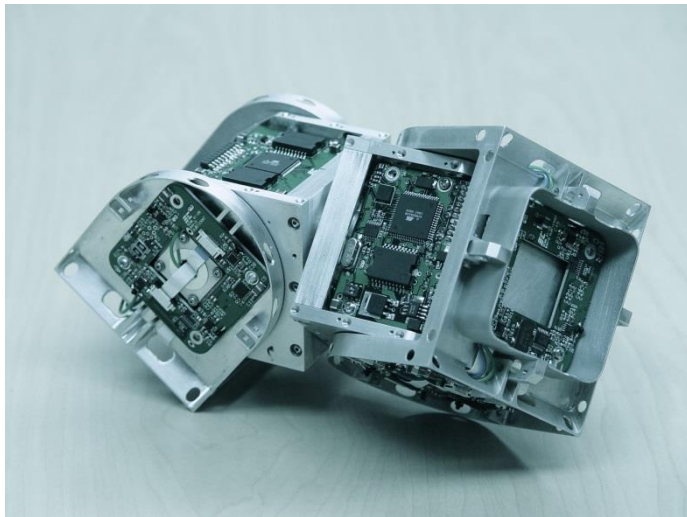
- The Nerd Herd: 由20个机器人组成，机器人上装有利于抓取、堆放物品的抓手，抓手上装有红外传感器和接触传感器。机器人本体上装有碰撞传感器以及通讯系统



多机器人系统简介

- **SuperBot** 自重构机器人系统

模块化、具有多功能并易于自重构的系统，其模块可依据用户的需求进行动态配置，实现爬行、步行、滚动及攀岩等行为



多机器人系统简介

- **M-TRAN**自重构多机器人系统

可以改变自身整体结构以适应周围环境，如在空旷的环境下采用四足运动，狭窄的空间下改变为蛇形，或者以不同的形态在平坦的地面行进或爬行，具有爬越障碍物及自身损坏检测能力，可随时更换新的模块而不影响任务的进行。模块里的智能控制器可以实现与相邻模块的连接和通信。



日本产业技术综合研究所(AIST)
和东京工业大学

多机器人系统简介

- **Swarm-bots**

组建比较简单、类昆虫功能的机器人群体，进行自聚集表现特殊的功能，探索群体智能的根源。S-bot单个机器人可以根据需要进行自聚集、合作和协调，如跨越障碍等。



多机器人系统简介

- **CENTIBOTS项目**

DARPA资助，是一个约百台小型、资源有限的自主机器人组成的机器人团队。研究未知环境下的感知、规划和合作等，完成室内侦察以及市区监察等任务，如绘图、跟踪和护卫。



典型的多机器人系统

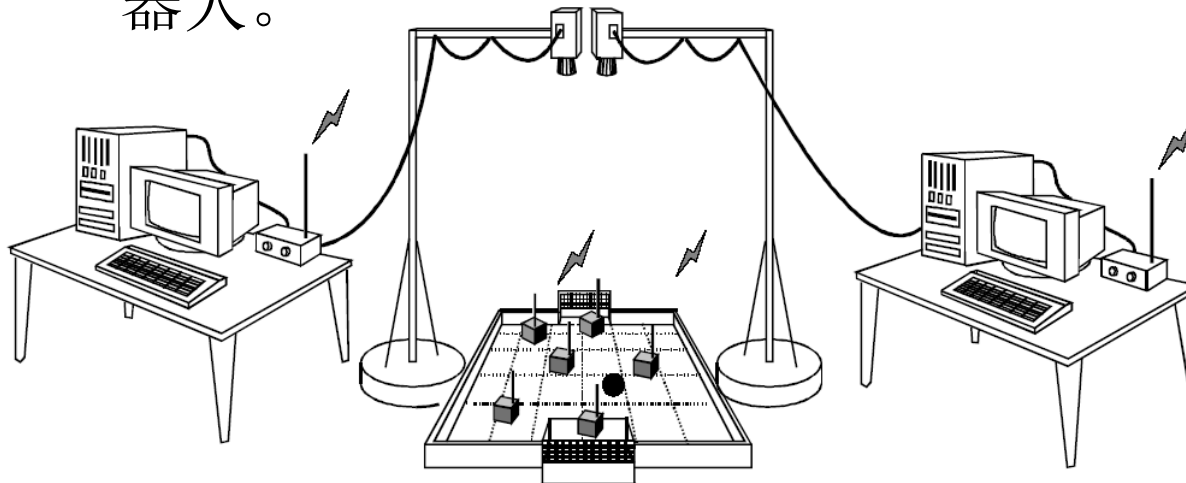
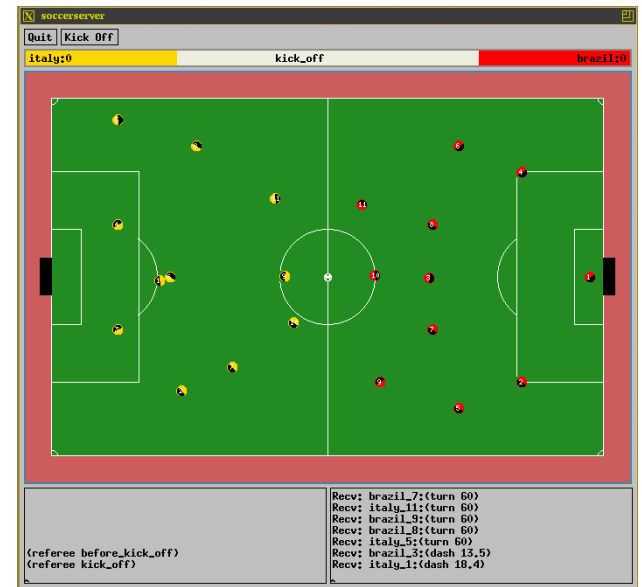
- **SDR大规模异构机器人系统**
 - **DARPA**资助，通过机器人之间的相互协作构建环境地图，检测并跟踪入侵者



多机器人系统简介

■ 典型多机器人系统

- 足球机器人系统：RoboCup仿真组比赛在一个标准的计算机环境内进行，运行环境软件Soccer Server由RoboCup委员会提供，它提供了一个虚拟的场地，允许参赛者使用各种程序语言进行仿真足球比赛。实物组每组3台机器人。



多机器人系统简介

■ 典型多机器人系统

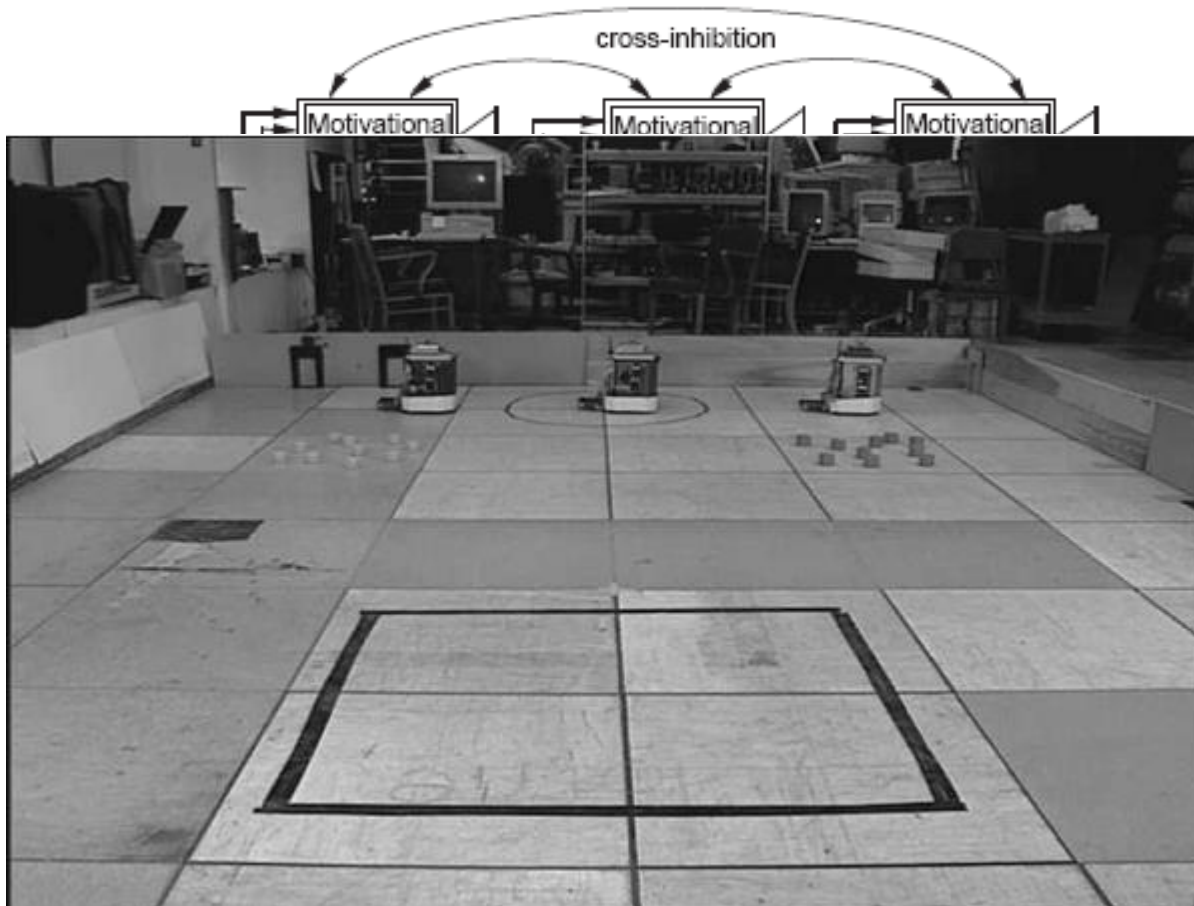
机器人手术系统，泌尿外科机器人



多机器人系统的模型

■ Alliance体系结构

适合松耦合的中小型异构机器人团队的合作问题

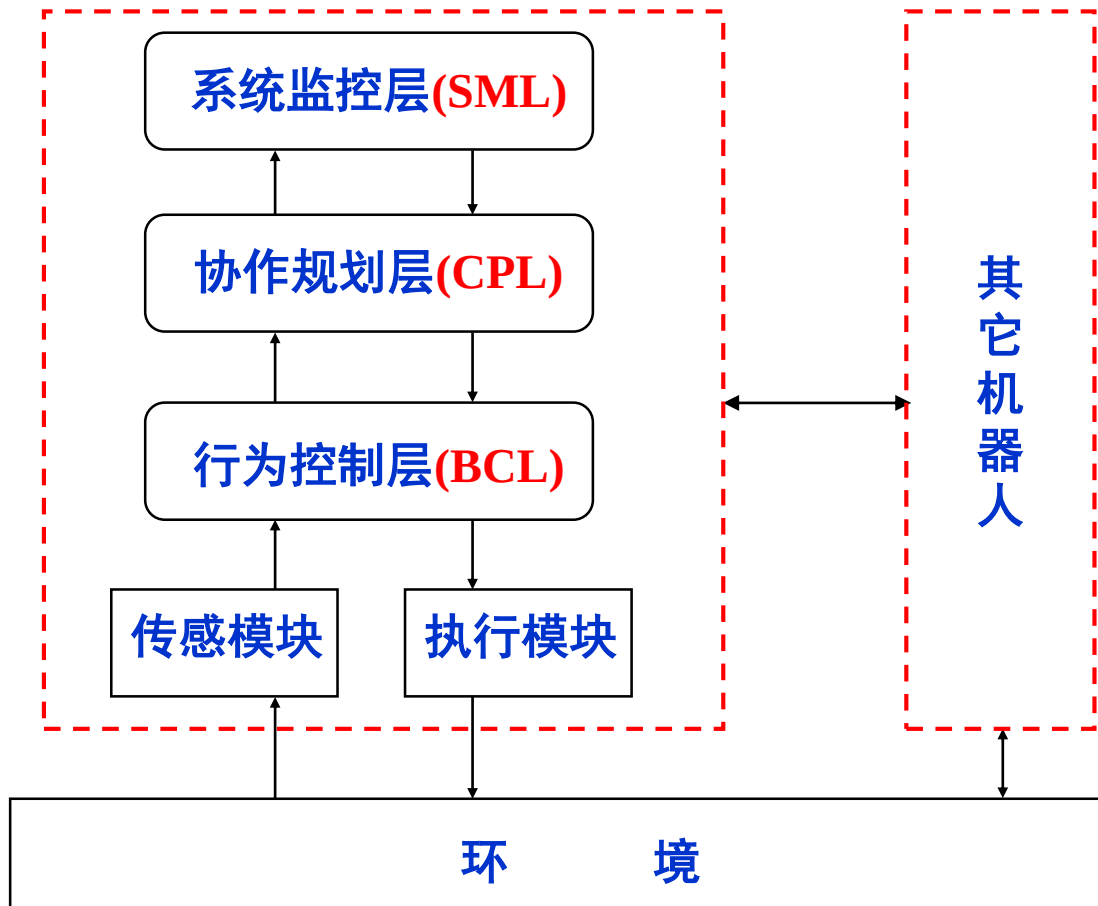


垃圾清理

- 基于“行为集合”，采用动机激活行为
- 完全分布式结构
- 机器人之间进行动机抑制
- 机器人之间利用通讯联结
- 输出由传感信息、机器人之间的通讯与相互制约关系、内部动机等确定

多机器人系统的模型

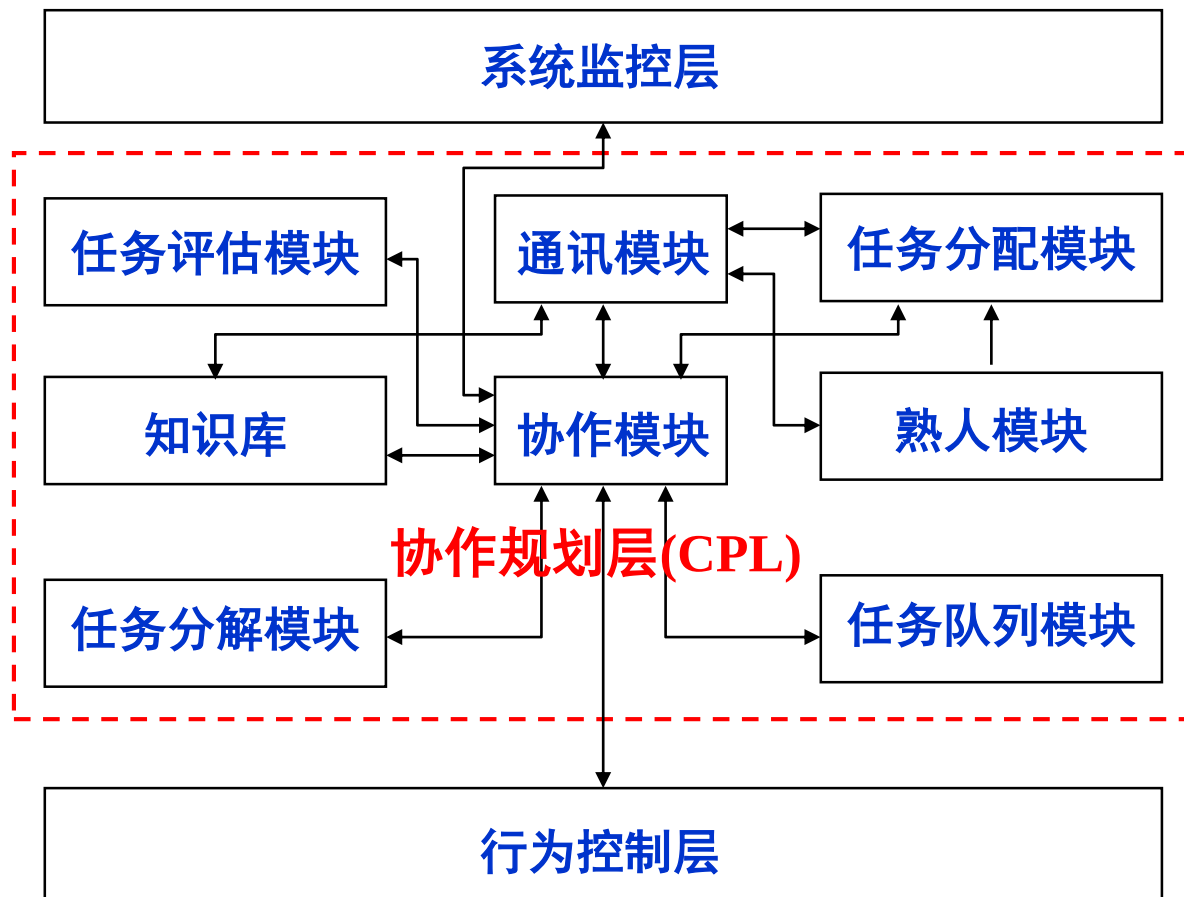
■ 分层式体系结构



- 系统监控与任务规划
- 机器人之间进行协作规划
- 行为控制
- 机器人之间利用通讯联结
- 由行为控制层综合传感信息、规划结果、其他机器人状态等给出输出，由执行模块执行

多机器人系统的模型

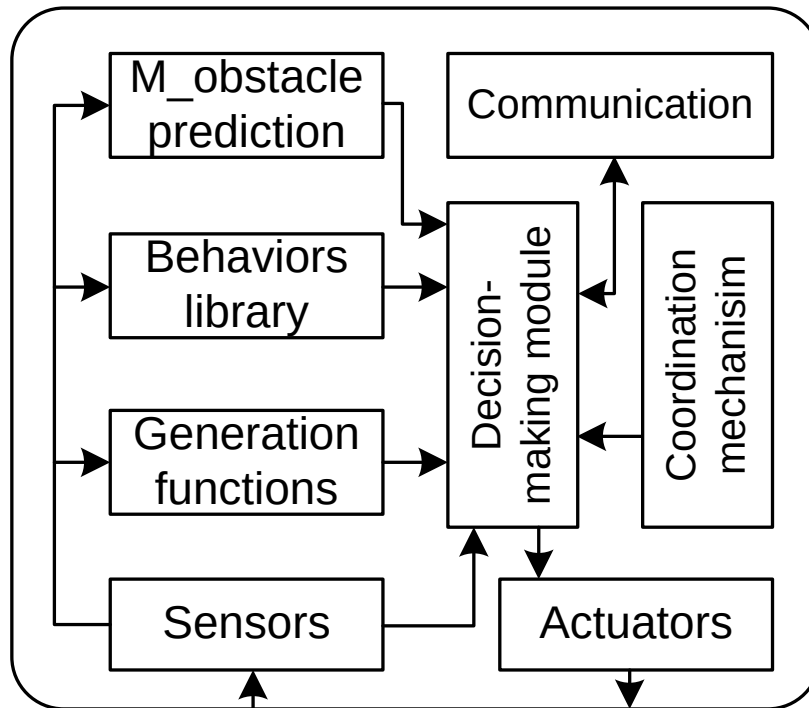
■ 分层式体系结构



任务队列
任务评估
任务分解
任务分配

多机器人系统的模型

■ 基于环境预测和行为控制函数的控制结构



- 根据传感信息产生行为控制函数
- 根据传感信息进行环境预测
- 根据传感信息从行为库中选择行为
- 机器人之间利用通讯联结
- 由行为控制层综合传感信息、规划结果、其他机器人状态等给出输出，由执行模块执行

多机器人搜集

■ 目标描述

将散落在未知(或部分未知)环境中的物体找到并运送到指定区域

✓**搜索**: 机器人寻找空间中尚未被发现的待搜集物

✓**收集**: 机器人把已经找到的物体运送到指定区域

■ 涉及问题

任务分配

✓**集中式分配(Centralized allocation)**: 派定分配，直接为各个机器人指定任务；协议分配，按照不同机器人的供需要求，中介机器人集中实现任务分配协调

✓**分布式分配(Distributed allocation)**: 机器人个体以某种方式提供或索取“服务”，如基于“熟人模型”的任务分配和基于合同网的分配。

多机器人搜集

■ 基于熟人模型的任务分配

(1) 机器人接收一项任务；

(2) 在内部

(3) 向选定

(4) 在选定

分配过程

若无机器

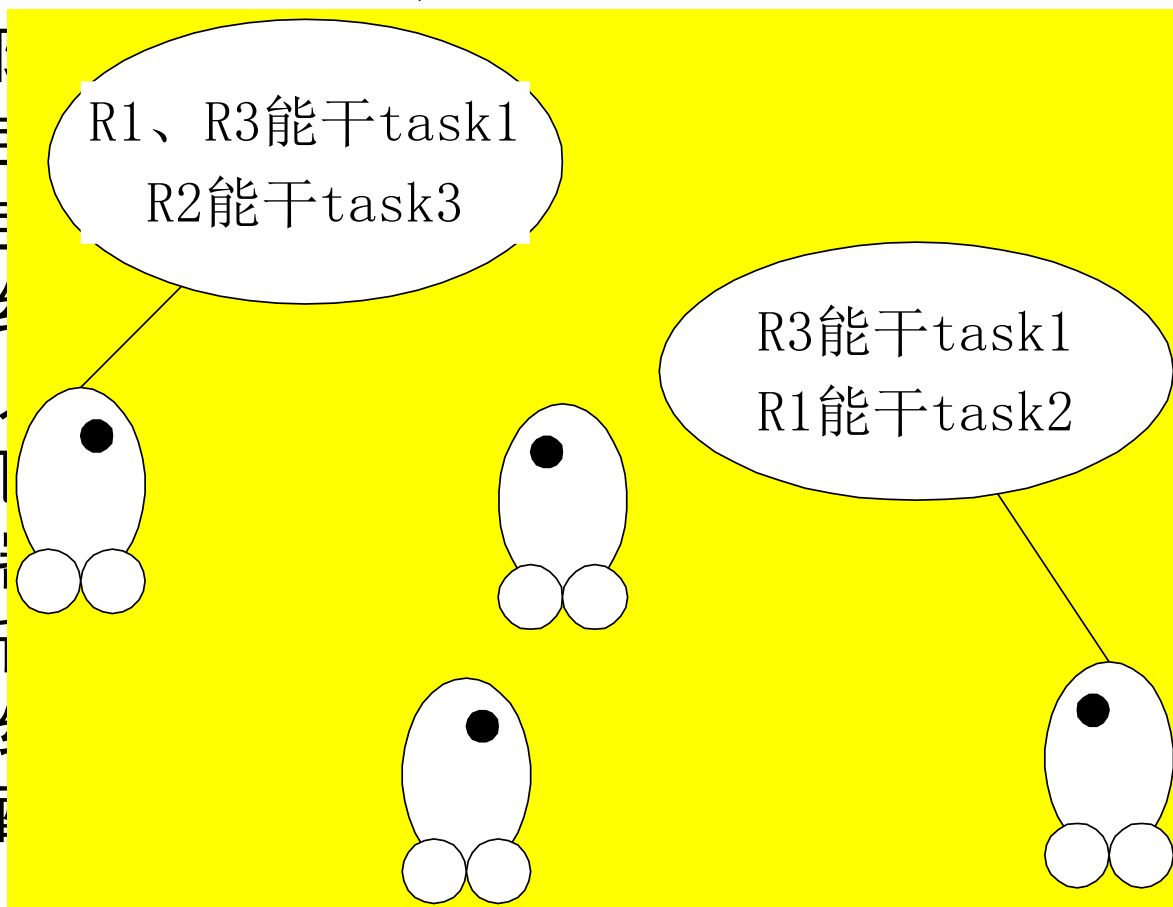
(5) 向本机

任务的机

(6) 接受所

任务分配

束任务分



人；

任务
新选择；

完成此

认，将
记，结

基于acquaintance network的 协作机制（熟人模型）

- 特点：
 - 在小范围内使用直接分配策略时，可以对任务进行很好的响应
 - 以委托方式进行任务执行者的搜索时，对任务的响应速度将受到影响，多个机器人可能因要求完成同一任务而产生冲突，也可能导致为了等待此任务的分配而影响对其它任务的快速响应

多机器人搜集

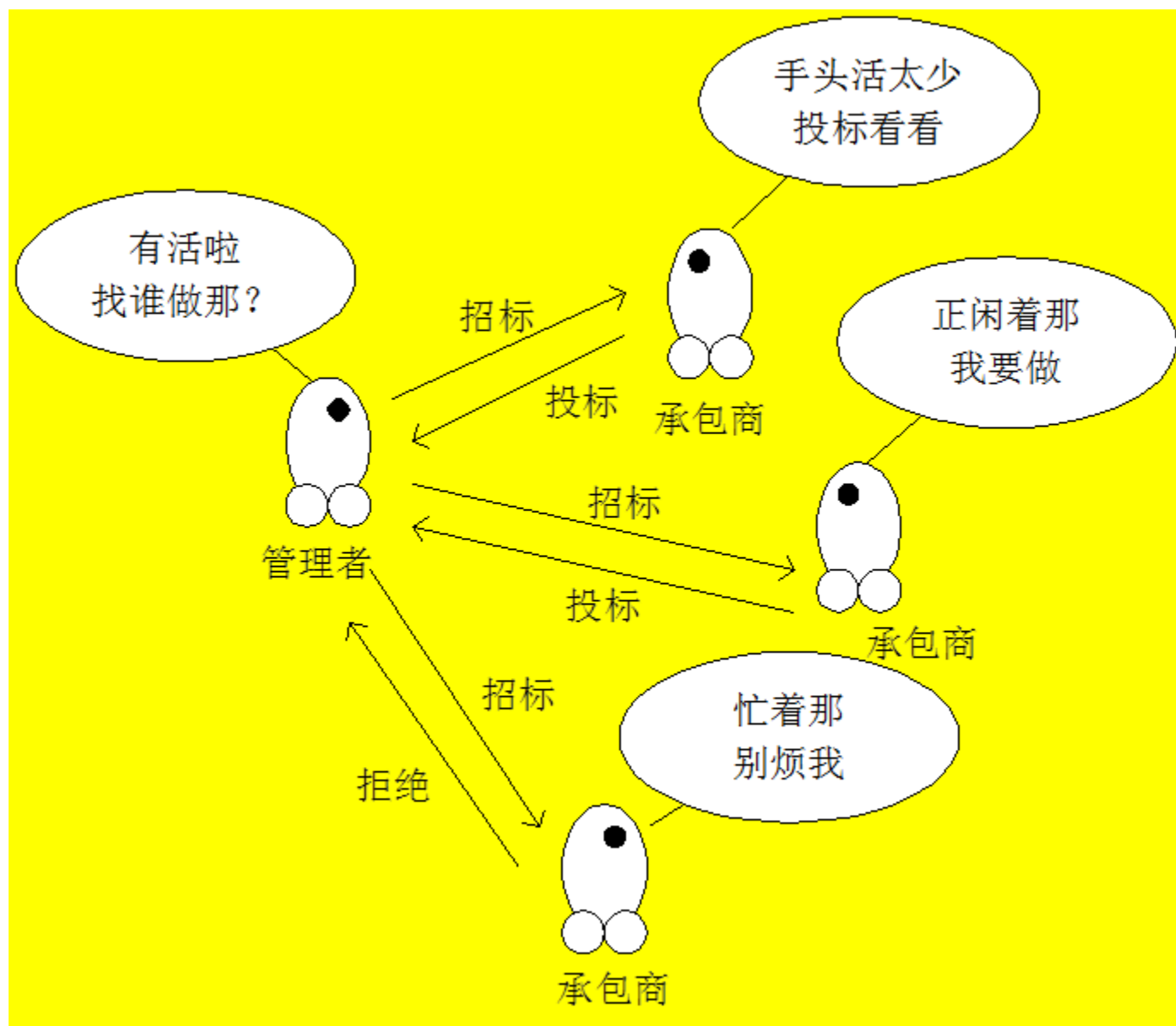
■ 基于合同网的任务分配

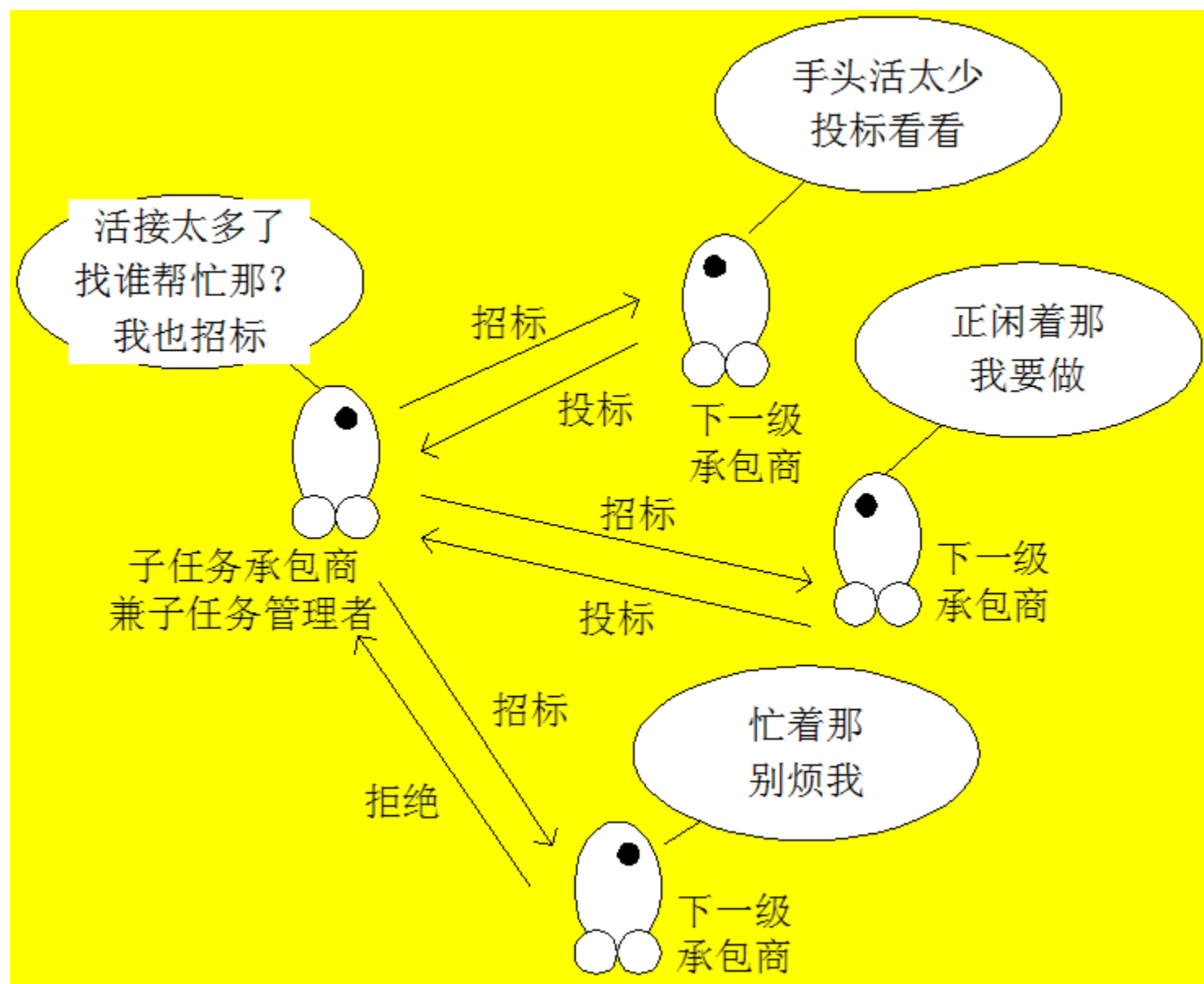
角色：管理员和承包人。每一个机器人可以同时以管理员和承包人的身份出现。

特点：任务可以进行动态的分配

过程：

- (1) 管理员声明一项任务；
- (2) 承包人得到任务的说明后依据自身的能力、工作负担等对任务进行评估；
- (3) 承包人将投标值发送给管理员；
- (4) 管理员对所有收到的承包人的投标值进行综合评估，选出合适的承包人订立合同，由其来完成该项子任务；
- (5) 管理员等待承包人完成任务的结果。





基于合同网(Contract Net)的协作机制

- 优点
 - 任务可以进行动态的分配
 - 机器人可以动态地加入或退出
 - 可以很好地平衡各机器人的负载
 - 提供了一种分布式控制和错误恢复的可靠机制。

基于合同网(Contract Net)的协作机制

- 缺点
 - 对通讯敏感
 - 未能很好地考虑各机器人之间需求发生矛盾的情况，不能对机器人之间的冲突进行检测，也无法解决机器人间的冲突。

多机器人搜集

■ 举例：多机器人捡物品

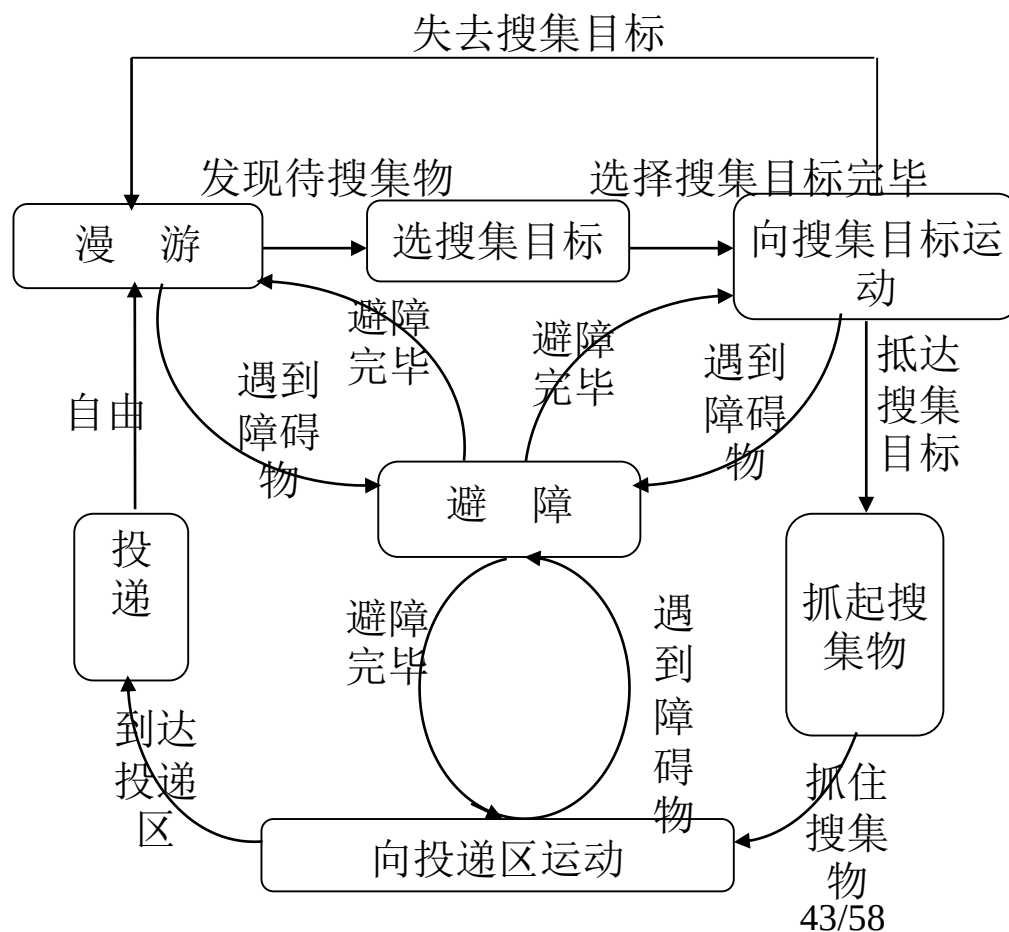
- ✓ 两种机器人：铲型机器人，夹型机器人
- ✓ 铲型机器人：带有铲形工具，传感范围较小，一次可以携带两个物品，
- ✓ 夹型机器人：装有夹形工具，传感距离相对较远，一次只能拿一个物品。
- ✓ 对于系统中某个机器人来说，它并不需要了解其它机器人在任意时刻的行为，如果其它机器人出现在它的传感范围之内，则会被当作移动的障碍物处理。

多机器人搜集

■ 多机器人捡物品的任务分配

方案一：同构算法，搜集任务没有被分解，每个机器人参加整个过程。

行 为	状 态
漫游	自由
避障	避障完毕
选择搜集目标	选择搜集目标完毕
向搜集目标运动	遇到障碍物
抓起搜集物	发现待搜集物
向投递区运动	抵达搜集目标
投递	抓住搜集物
	失去搜集目标
	到达投递区

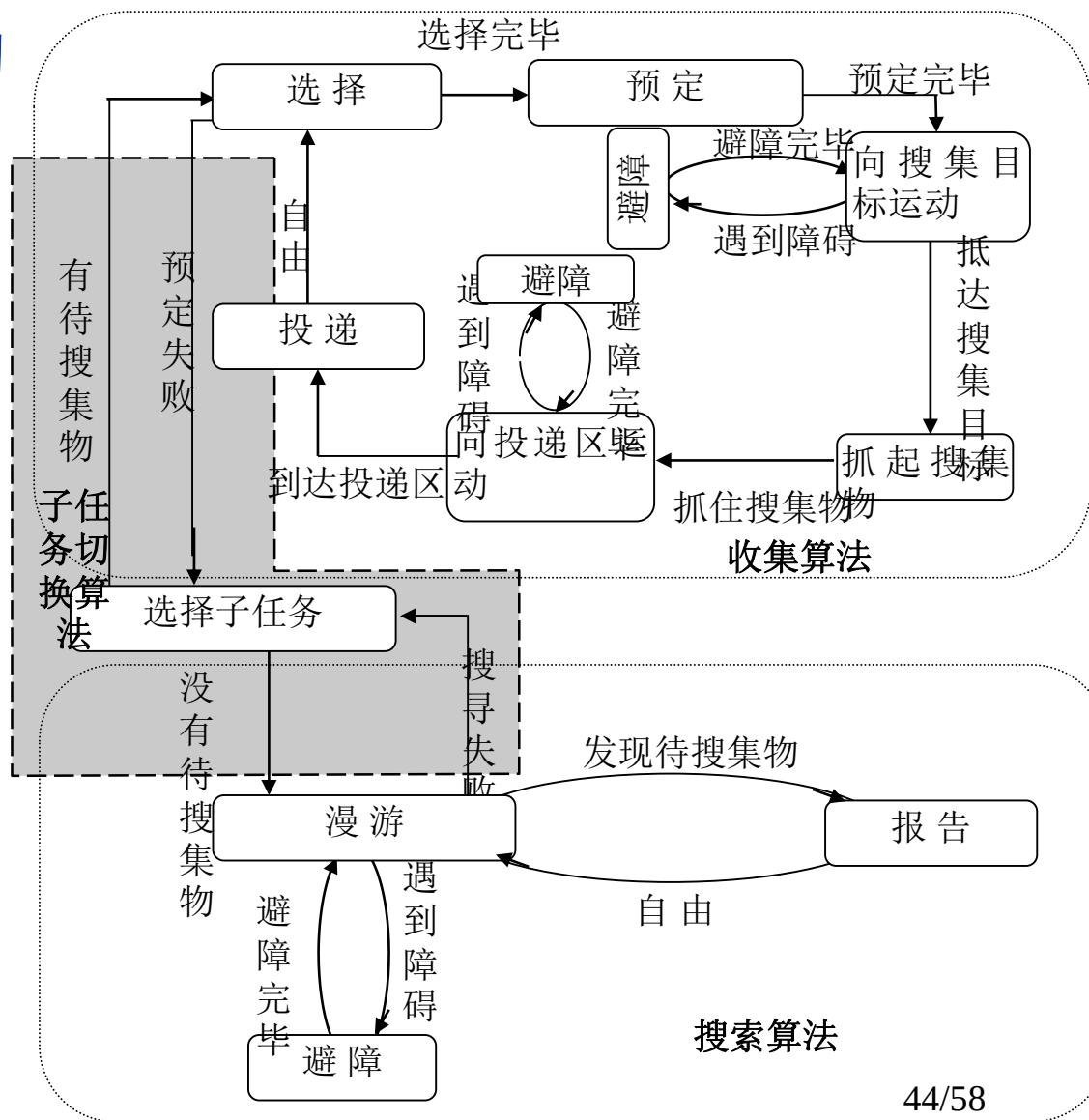


多机器人搜集

■ 多机器人捡物品的任务分配

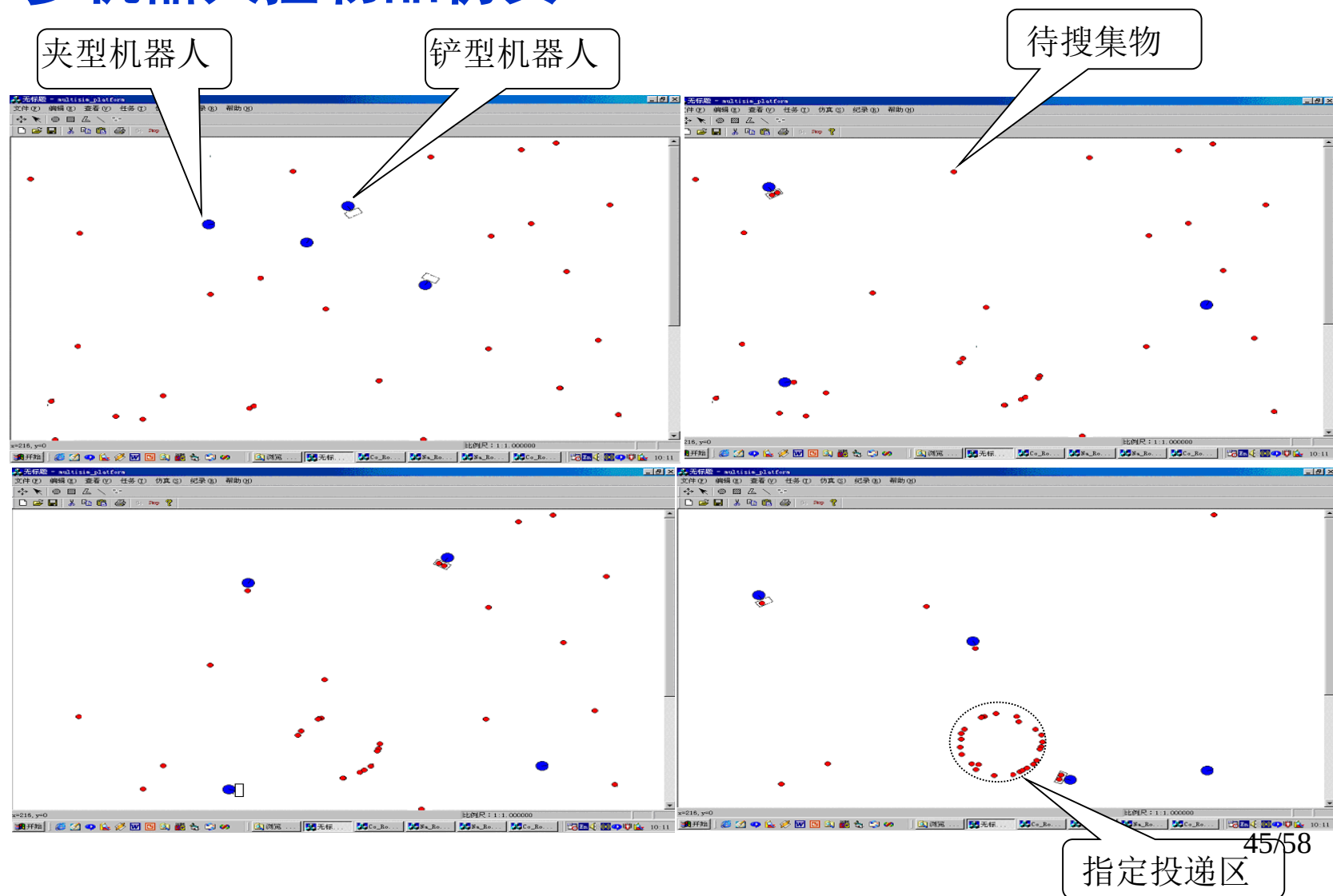
方案二：异构算法，搜集任务被分解为搜索和收集，每个机器人参加一个子任务。

行 为	状 态
选择	选择完毕
预定	报告完毕
报告	预定失败
*选择子任务	搜寻失败
	*有待搜集物
	*无待搜集物



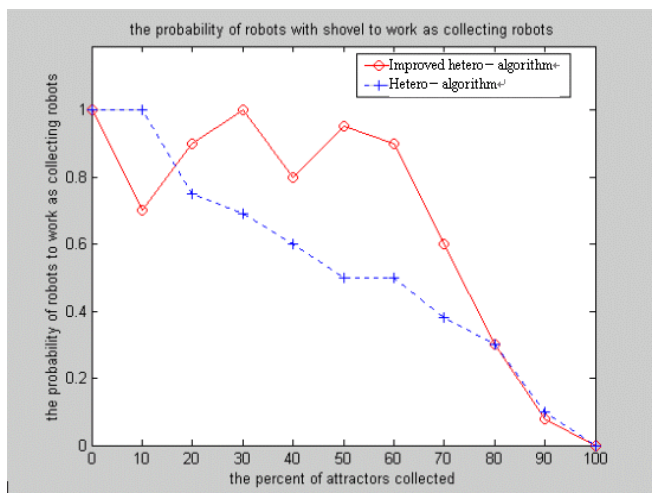
多机器人搜集

■ 多机器人捡物品仿真

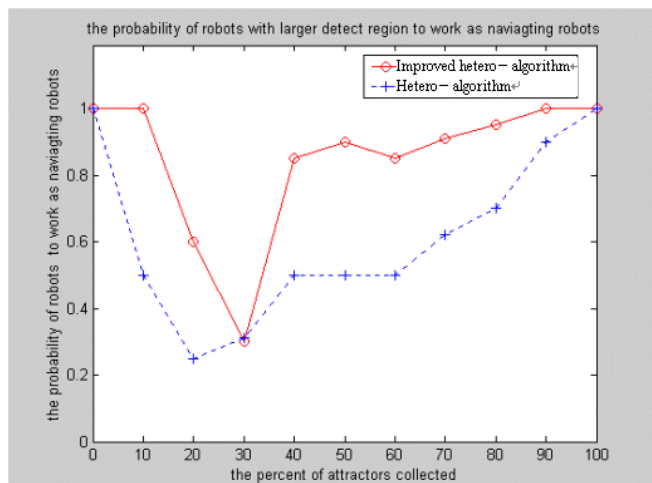


多机器人搜集

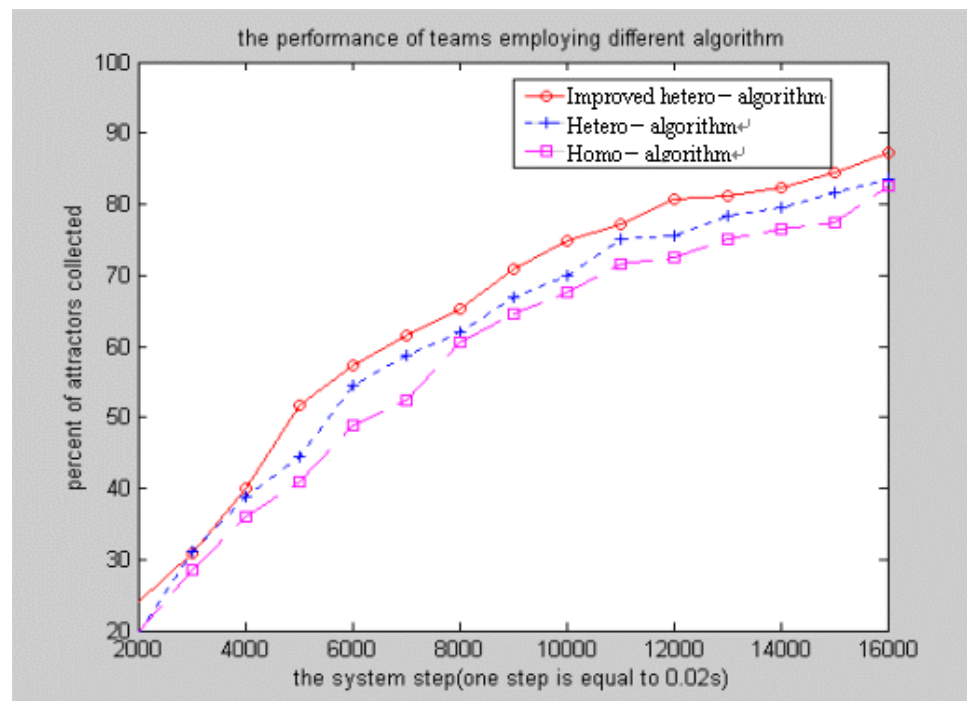
■ 多机器人捡物品仿真



铲型机器人从事收集工作的概率



夹型机器人从事搜索工作的概率



采用同构算法的机器人效率较低。
合理的分解分配任务有助于提高异构多机器人系统的工作质量。
考虑机器人自身的能力，有利于提高完成工作的效率。

多机器人队形控制

■ 目标描述

一组机器人按照规定的队形从一个位置运动到另一个位置。
可用于机器人协作搬运。

✓ **Leader**: 主机器人, 运动路径依其为参考进行规划

✓ **Follower**: 从机器人, 跟随Leader按照队形约束进行规划

■ 涉及问题

运动规划问题

避障问题

通过狭窄空间问题

协调问题

多机器人队形控制

■ 基于行为的队形保持

采用**奔向目标**、**保持队形**、**切线避碰**、**随机扰动** 4种行为实现队形保持，使一组机器人按照规定的队形从一个位置运动到另一个位置。

✓ **奔向目标**：该行为使Leader奔向目标

$$V_{mig} = \frac{1}{\sqrt{(x_g - x_c)^2 + (y_g - y_c)^2}} \begin{bmatrix} x_g - x_c \\ y_g - y_c \end{bmatrix}$$



✓ **保持队形**：Follower跟随Leader按照队形约束进行规划

$$\begin{cases} x_{fg} = x_{leader} + x_{deviation} \\ y_{fg} = y_{leader} + y_{deviation} \end{cases}$$

$$V_{kf} = \frac{1}{\sqrt{(x_{fg} - x_c)^2 + (y_{fg} - y_c)^2}} \begin{bmatrix} x_{fg} - x_c \\ y_{fg} - y_c \end{bmatrix}$$

多机器人队形控制

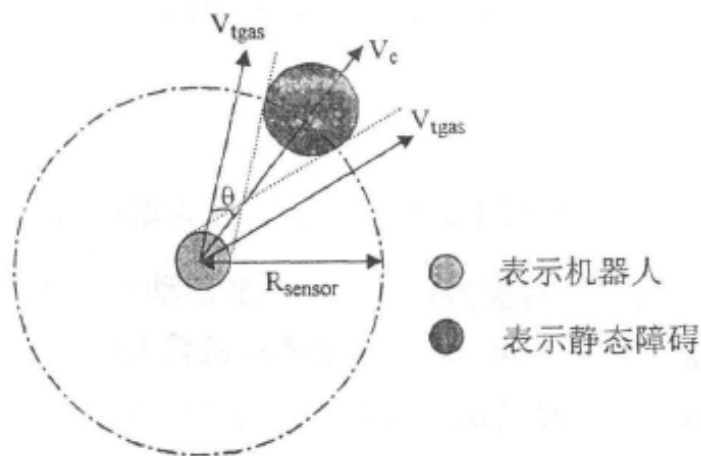
■ 基于行为的队形保持

✓ **切线避碰：** 沿与障碍物的内切线方向运动，以便避障。

$$V_{tgas} = \begin{bmatrix} \cos(\pm \theta) & -\sin(\pm \theta) \\ \sin(\pm \theta) & \cos(\pm \theta) \end{bmatrix} \cdot V_c$$

$$\theta = \arcsin \frac{r_{op} + r_{rq}}{\sqrt{(x_p - x_c)^2 + (y_p - y_c)^2}}$$

$$V_c = \frac{1}{\sqrt{(x_p - x_c)^2 + (y_p - y_c)^2}} \begin{bmatrix} x_p - x_c \\ y_p - y_c \end{bmatrix}$$



✓ **随机扰动：** 当机器人连续几步不能运动时，加入随机扰动以克服死锁。

$$V_{random} = \begin{bmatrix} \cos(-n_r \beta) & -\sin(-n_r \beta) \\ \sin(-n_r \beta) & \cos(-n_r \beta) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_d \\ y_d \end{bmatrix}$$

可选运动方向 $m_s = \text{int}\left(\frac{2\pi}{\beta}\right)$

多机器人队形控制

■ 基于行为的队形保持

✓ 行为决策：

(1) 对于 leader 而言，根据当前环境信息和运动的具体情况，具有奔向目标、切线避碰、随机扰动行为中的一种，主要体现机器人的自主性；同时在运动过程中它也考虑 follower 的运动情况，具有一定的协作性。

(2) 对于 follower 来说只具有保持队形行为，主要体现机器人的协作性；同时它接收来自 leader 的有关信息后结合自己当前的具体情况进行决策，并不单纯机械的按照 leader 的指示运动，体现一定的自主性。

(3) leader 各行为具有一定的优先级别。其中随机扰动行为的优先级最高，其次是切线避碰行为，奔向目标行为的优先级别最低，且高优先级行为可以抑制低优先级行为的输出。

$$V_{leader} = \begin{cases} V_{random} & (C_1 = 1) \\ V_{igas} & (\overline{C_1} \cap \overline{C_2} \cap C_3 \cap \overline{C_4} = 1) \\ V_{mig} & (\overline{C_1} \cap (C_2 \cup (\overline{C_2} \cap (\overline{C_3} \cup C_4))) = 1) \end{cases}$$

$$V_{follower} = V_{kf}$$

C_1 : 发生死锁

C_2 : 无障碍

C_3 : 与障碍物间距离偏小

C_4 : 已绕过静态障碍

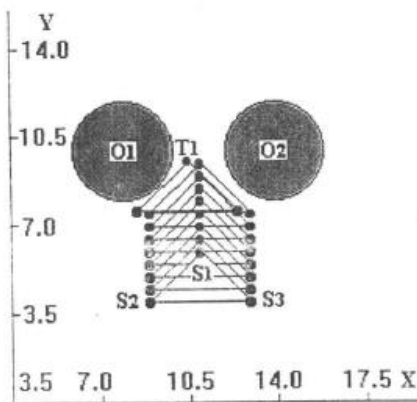
多机器人队形控制

■ 基于行为的队形保持

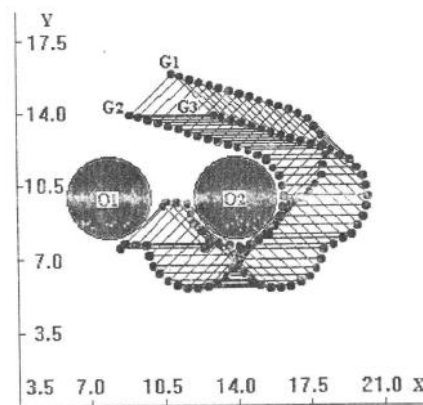
✓ 协调策略：

当Leader没有遇到障碍，但Follower遇到障碍时，Follower不能独立行动。此时，如果队形进行适当旋转能够通过障碍区域，则可以更换Leader。

采用仲裁机制，从多个申请者中选出一个机器人作为新的Leader，并通知其他机器人作为Follower。



死锁

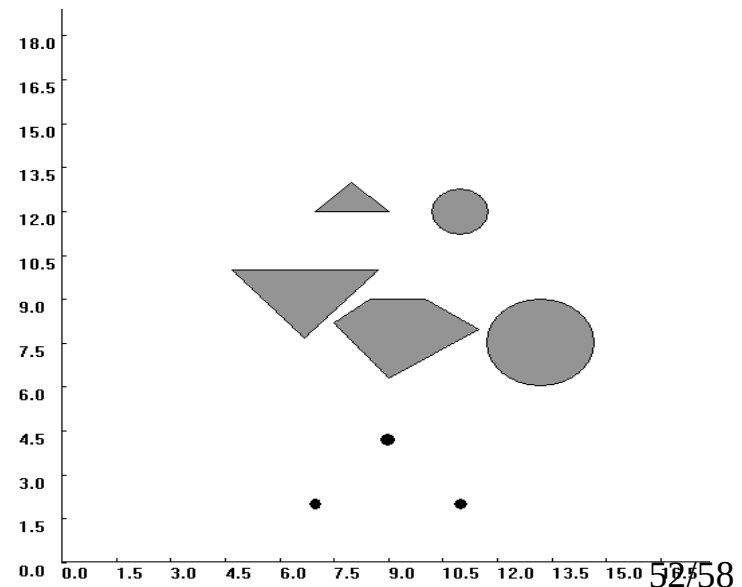
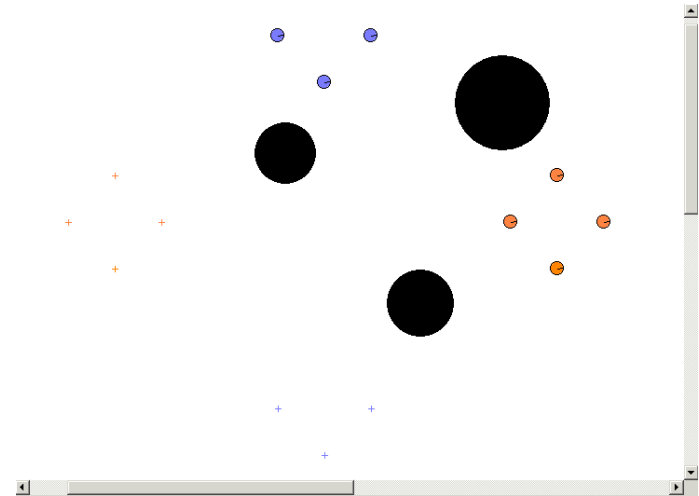
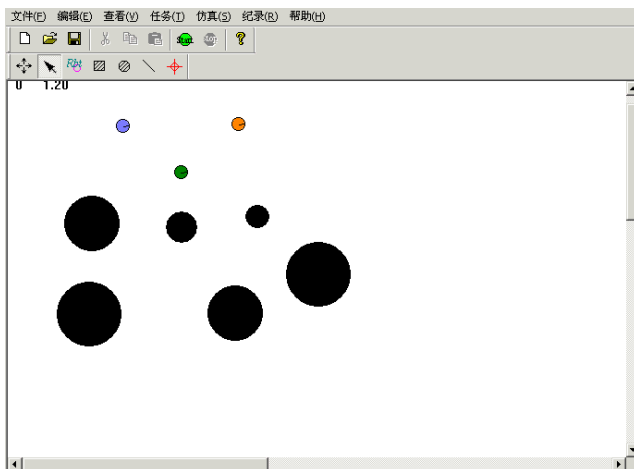
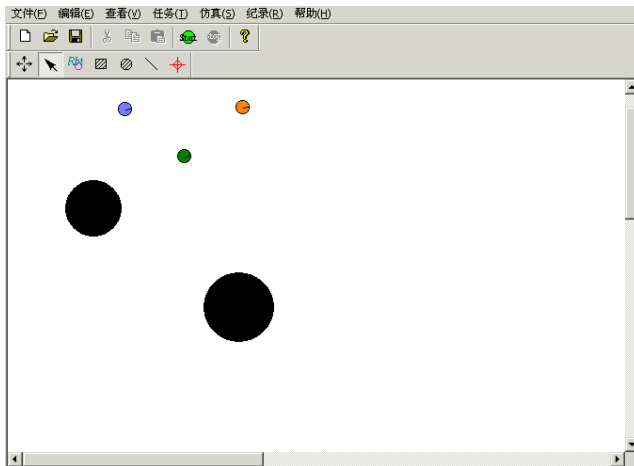


克服死锁

多机器人队形控制

■ 基于行为的队形保持

✓ 仿真：



多机器人围捕

■ 任务描述

一组机器人按照搜索并围住一个特定的运动目标。

✓ **Evader**: 主机器人, 自由运动, 速度较快

✓ **Hunter**: 从机器人, 搜索并围困Evader, 速度较慢

■ 涉及问题

目标搜索

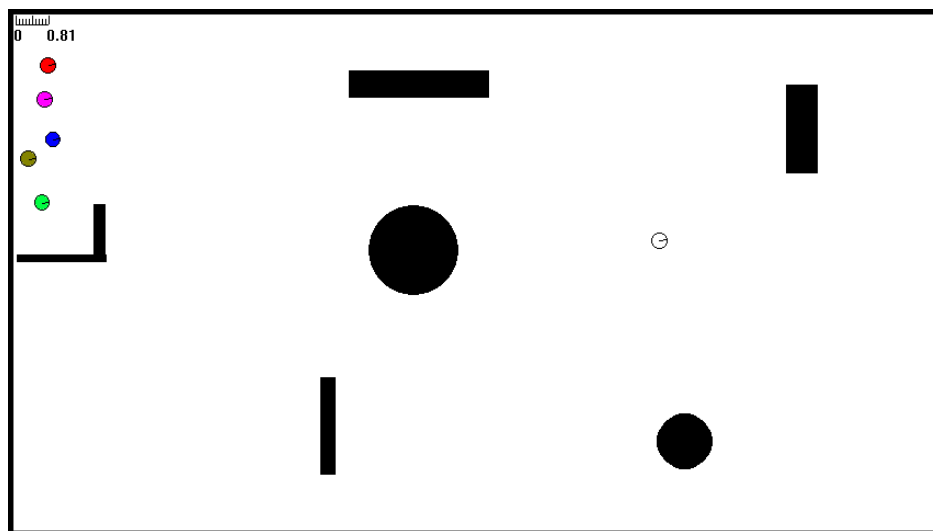
运动规划问题

避障问题

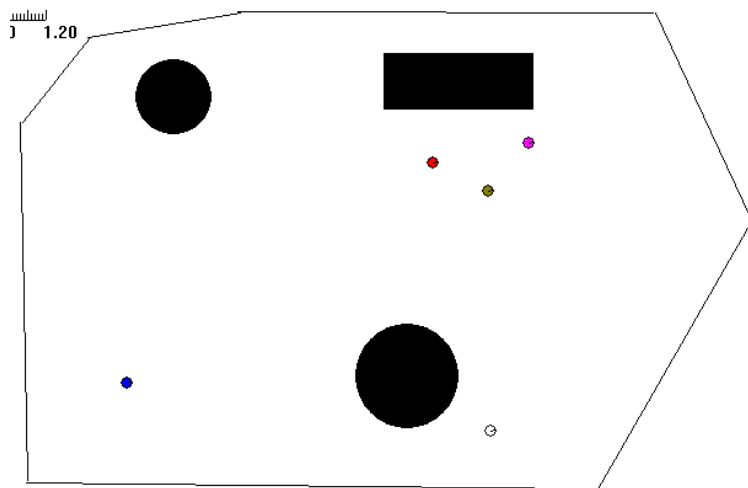
协作问题

多机器人围捕

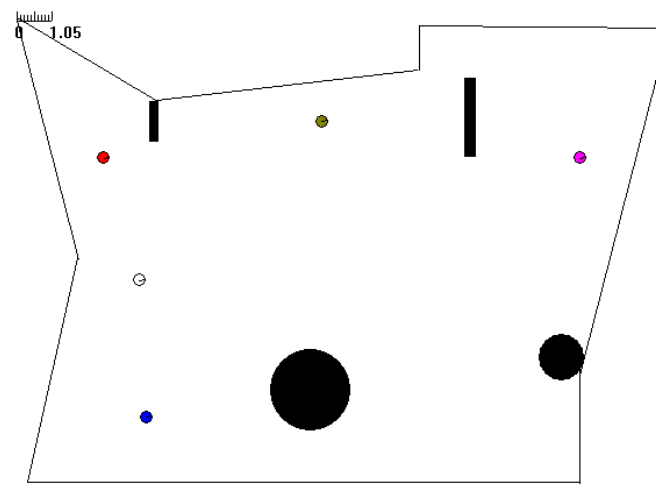
■ 仿真



拉网策略



包围圈策略

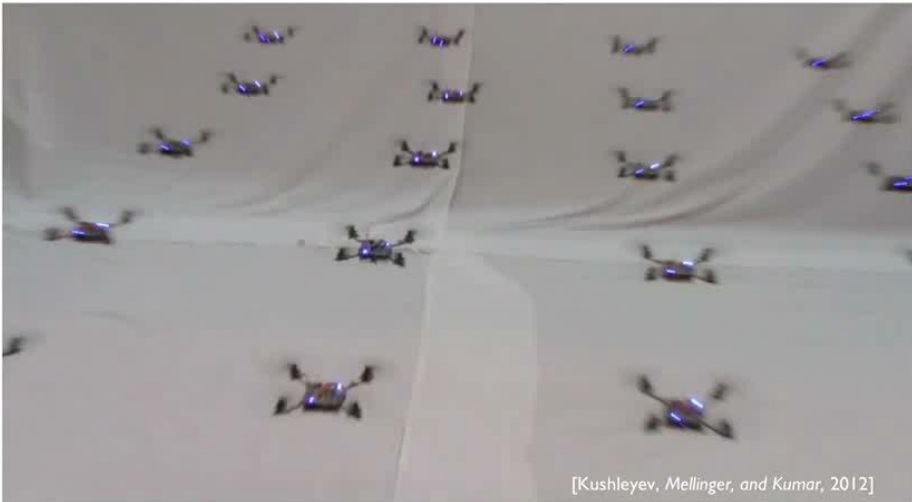


一台机器人中间损坏

多机器人围捕

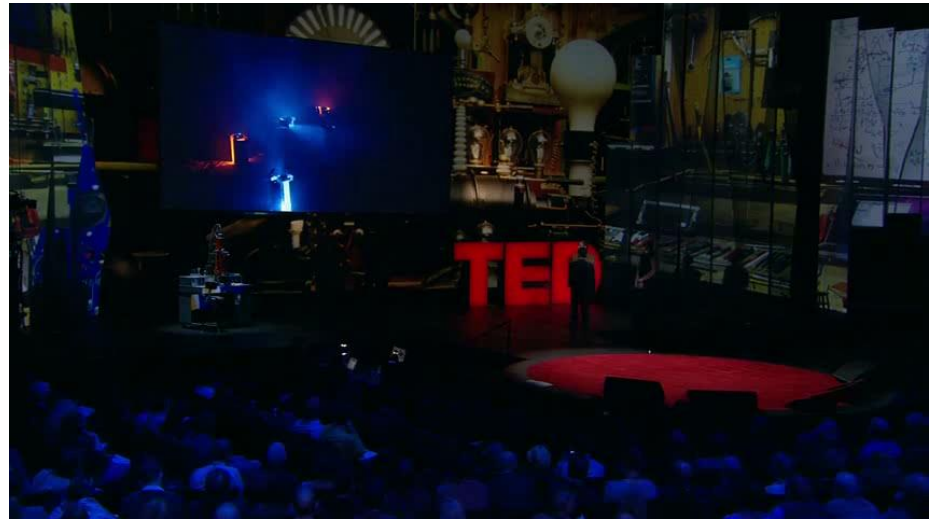


多无人机协同控制



[Kushleyev, Mellinger, and Kumar, 2012]

多无人机编队



多无人机协同奏乐

多机器人系统面临的问题

- 基于多机器人信息融合的环境感知
- 获取最优解存在一定困难
- 冲突或死锁现象
- 大规模系统机器人间的协调协作
- 通讯的瓶颈问题
-



Any comments,
thoughts, ideas

